

책을 톡톡 건드리는 친구가 정말 필요할까 ?

AI 의 ' 캐시 ' 를 쉬운 비유로 풀어 보는 이야기

**결론 : 지금 환경에선 이 친구 (플러그인) 를 꺼두는 게 좋아요 .
책은 알아서 1 시간 동안 책상에 펼쳐져 있으니깐요 . 7 분
자리를 비워도 책은 그대로예요 . 그래서 톡톡 건드릴 필요가
없어요 .**

AI 는 매번 처음부터 다시 읽어야 해요 — 그래서 '책' 을 펼쳐 뒹요

AI 한테 말을 걸 때마다 일어나는 일

매번 다시 읽기



- AI 는 한 마디 할 때마다
- 지금까지 한 이야기를 처음부터 다시 읽어요
- 그래서 시간이 오래 걸려요

책상에 펼쳐 두기



- 그래서 책 (대화) 을 책상에 펼쳐 뒹요
- 이게 바로 ' 캐시 ' 예요
- 펼쳐 두면 다음에 빨리 볼 수 있어요

다시 보면 빨라요



- 이미 펼쳐진 책을 보는 건 쉽고 빨라요
- 처음부터 펼치는 것보다 훨씬 싸요
- 그게 캐시를 쓰는 이유예요

책이 '따뜻하다' vs '식었다 (콜드)' — 무슨 뜻일까요 ?

따뜻한 책 (그대로 펼쳐져 있음)

- 책이 책상에 그대로 펼쳐져 있어요
- 보던 페이지를 바로 다시 볼 수 있어요
- 빠르고 , 거의 공짜예요



식은 책 (덮어서 다시 펼쳐야 함)

- 누가 책을 덮어 버렸어요
- 처음부터 다시 펼쳐야 해요
- 오래 걸리고 , 비싸요

책을 ' 새로 펼치기 ' 는 비싸고 , ' 펼쳐진 책 보기 ' 는 싸요

10 배

펼쳐진 책을 보는 건 , 책을 새로 펼치는 것보다 훨씬 싸요

책을 새로 펼치기 (cache write) 는 힘들고 비싸요 . 이미 펼쳐진 책 보기 (cache read) 는 쉽고 싸요 . 차이가 10 배도 넘어요 .

책상은 1 시간 동안 안 치워요 — 이게 'TTL' 이에요

1 시간

자리를 비워도 책이 그대로 펼쳐져 있는 시간 (TTL)

여기선 책상을 1 시간 동안 안 치워요 . 그래서 7 분쯤 자리를 비워도 책은 그대로 펼쳐져 있어요 . 1 시간이 지나야 누가 책을 덮어 버려요 .

플러그인은 '혹시 책 치울까 봐' 책을 톡톡 건드리는 친구예요

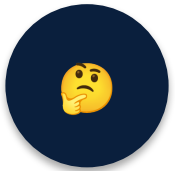
이 친구가 하는 일과, 그 대가

톡톡 건드리기



- 7 분마다 책을 톡톡 건드려요
- '책 치우지 마세요!' 하는 거예요
- 책을 따뜻하게 (펼쳐진 채) 두려는 거죠

그런데...



- 여긴 1 시간 동안 책을 안 치워요
- 7 분 가지고는 책이 안 덮여요
- 그래서 건드릴 필요가 없어요

티켓 낭비



- 건드릴 때마다 '요청 티켓' 한 장을 써요
- 아낀 건 없는데 티켓만 닳아요
- 그래서 손해예요

우리 요금제는 '티켓'으로 닳아요 — 글자 수가 아니라고요

5 시간

이만큼의 시간 동안 쓸 수 있는 '요청 티켓 묶음'이 있어요

구독 요금제는 글자 (토큰)를 얼마나 썼는지가 아니라, 몇 번 부탁 (요청) 했는지로 닳아요. 책을 톡톡 건드리는 것도 티켓 한 장을 그냥 써 버리는 거예요.

우리는 다섯 가지 경우를 직접 해 봤어요

친구 (플러그인) 를 켜올 때와 꺾을 때를 비교했어요

A	B	C	D	E
가 - 끄기	가 - 켜기	나 - 끄기	나 - 켜기	오래 - 쉬기
- 숙제 A - 친구 꺼둠 7 분 쉽	- 숙제 A - 친구 켜둠 7 분 쉽	- 숙제 B - 친구 꺼둠 7 분 쉽	- 숙제 B - 친구 켜둠 7 분 쉽	- 한계 실험 - 친구 꺼둠 70 분 쉽
다섯 번 모두 실제로 해 봤어요				

숫자는 어떻게 생겼을까요? — AI 가 스스로 '영수증' 을 찾어요

우리가 손으로 일일이 센 게 아니에요

AI 가 영수증을 줘요



- AI 는 대답할 때마다
- '책 새로 펼친 양 · 펼쳐진 책 본 양' 을
- 영수증처럼 같이 알려줘요

공책에 적어 뒀요



- 그 영수증이 컴퓨터 공책 (파일) 에
- 한 줄씩 차곡차곡 저장돼요
- 우리가 고치거나 지운 적 없어요

모아서 세요

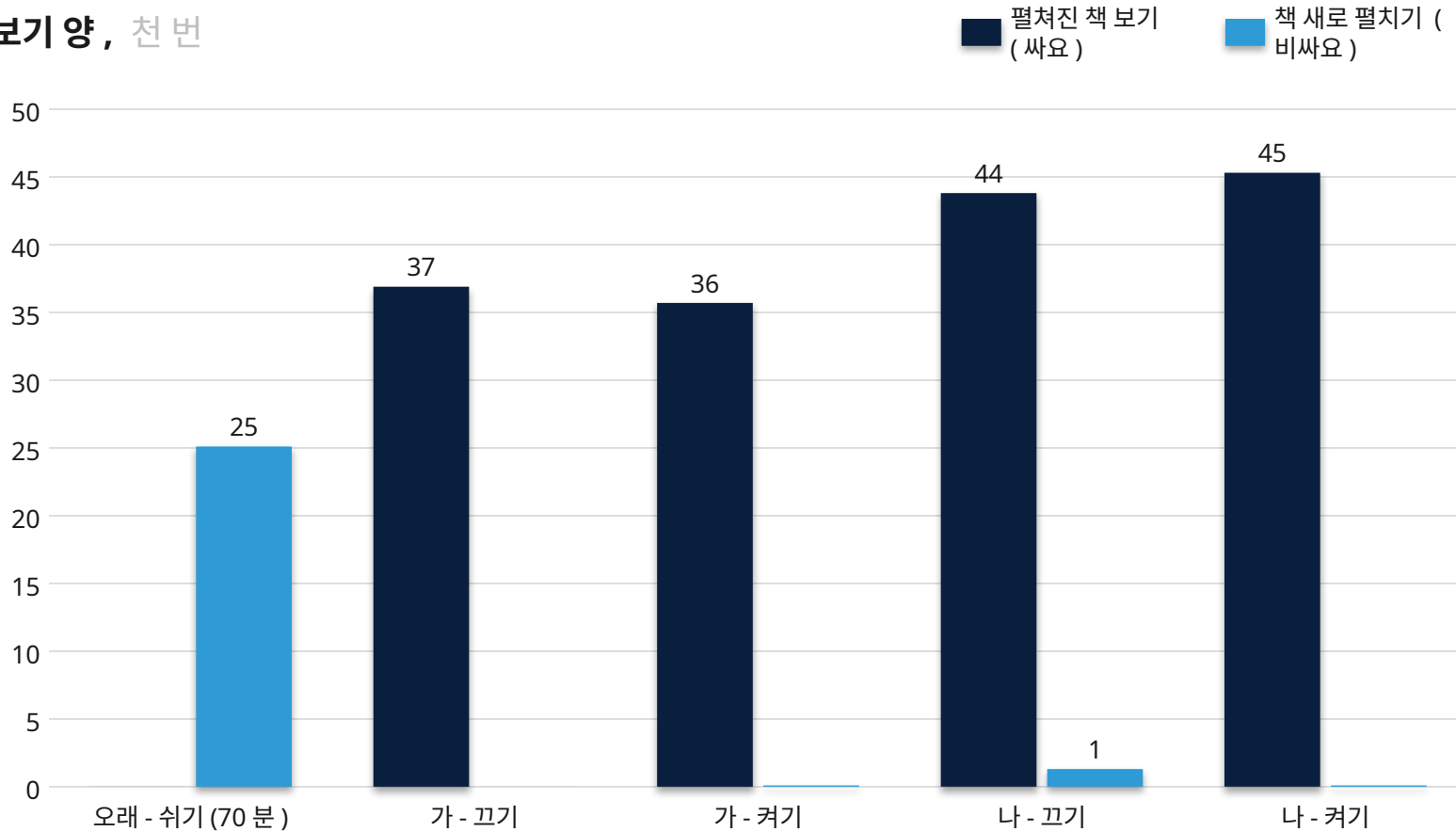


- 작은 프로그램이 그 공책을 읽어
- 다섯 경우의 숫자를 모아 줘요
- 그래서 믿을 수 있어요

7 분 쉬면 책은 그대로 ! 70 분 쉬어야 책이 덮여요

쉬고 돌아왔을 때 , 펼쳐진 책을 봤는지 (read) 새로 펼쳤는지 (write)

책 보기 양 , 천 번



여기서 알 수 있는 것

- 70 분 쉰 경우만 책을 새로 펼쳤어요 (비쌘)
- 7 분 쉰 네 경우는 책이 그대로 펼쳐져 있었어요
- 그러니까 7 분으론 책이 안 덮여요

150 번 넘게 봤는데 '5 분짜리 책상' 은 한 번도 없었어요

100%

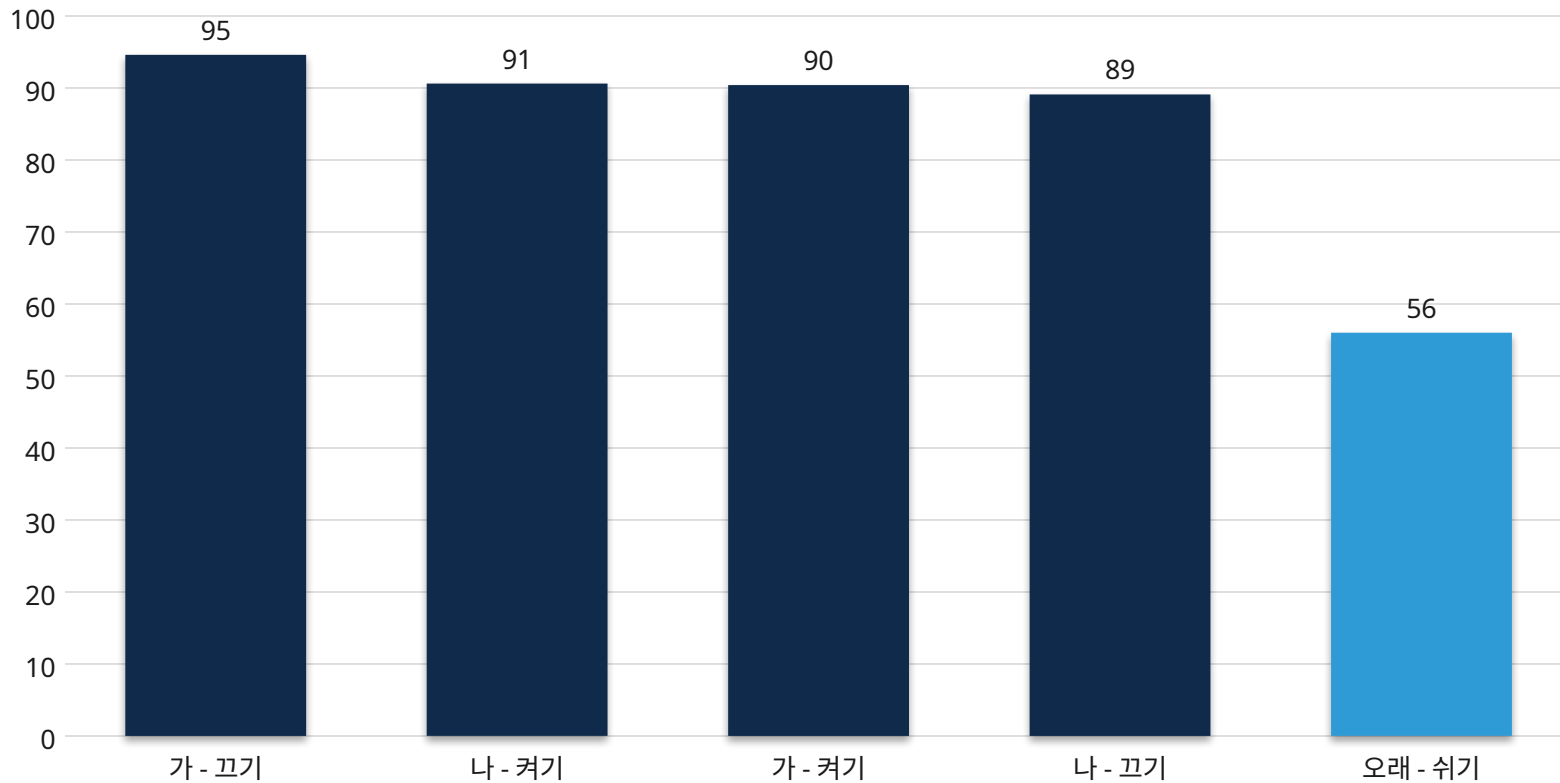
책을 새로 펼친 경우는 전부 '1 시간짜리 책상' 이었어요

플러그인 친구는 '5 분 책상' 을 걱정해요 . 그런데 여긴 5 분 책상이 아예 없었어요 . 다 1 시간 책상이라 걱정할 일이 없었어요 .

7 분 쉰 경우는 거의 다 잘했고 , 70 분 쉰 경우만 점수가 뚝 떨어졌어요

펼쳐진 책을 얼마나 잘 다시 봤는지 점수 (높을수록 좋아요)

잘한 점수 , 점



여기서 알 수 있는 것

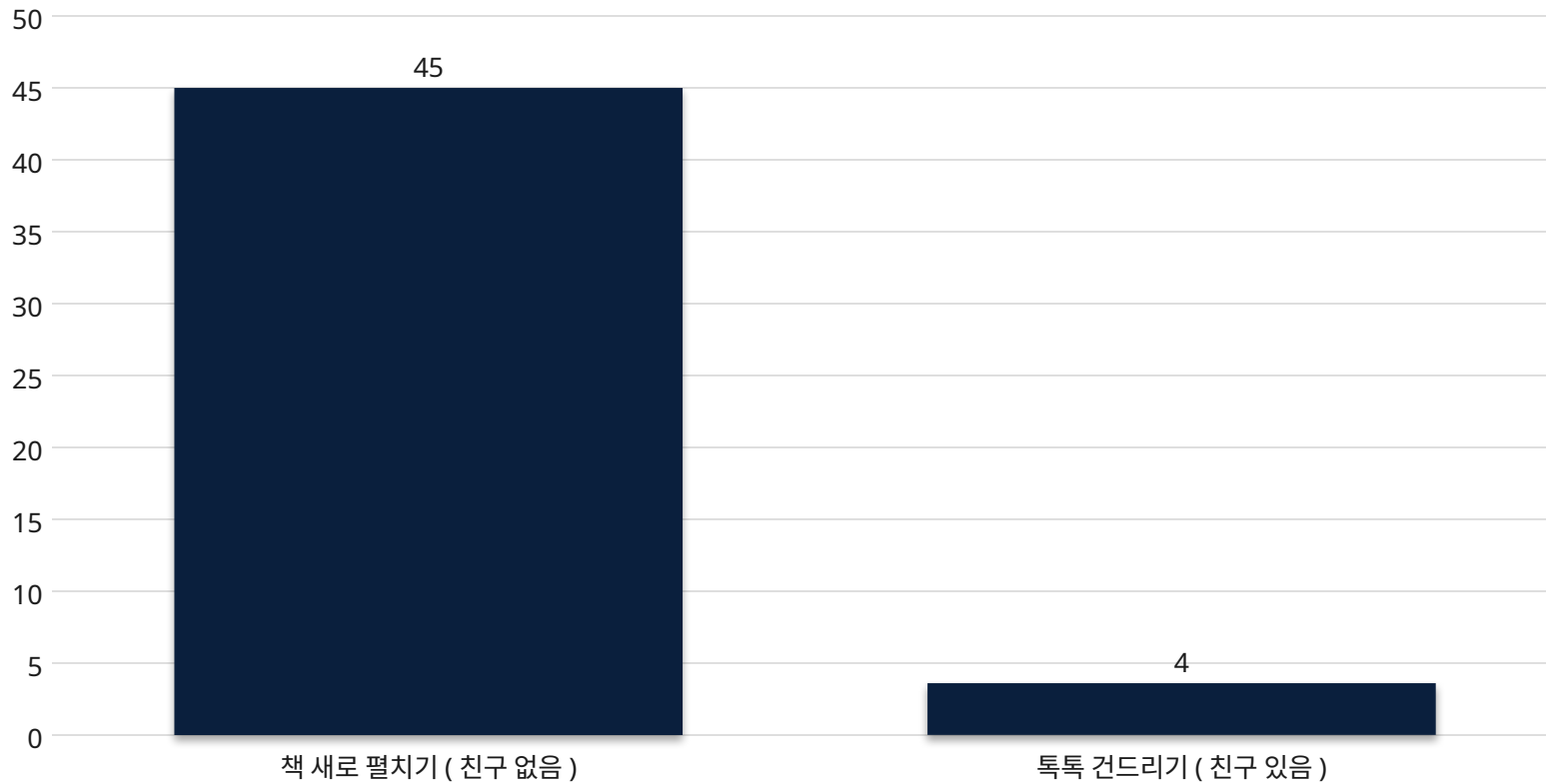
- 친구 켄 경우 (90 점) 와 끈 경우 (95 점) 가 거의 같아요
- 그러니 친구가 점수를 올려 준 게 아니에요
- 70 분 쉰 경우만 56 점으로 뚝 떨어졌어요

만약 책상이 '5 분' 이었다면 ? 그땐 친구가 도움이 됐을 거예요

책상이 5 분만에 치워진다면, 한 번 쓸 때 드는 비용

드는 비용, 천 번

■ 드는 비용



만약에 이야기

- 책을 새로 펼치면 비용이 약 45,000
- 톡톡 건드리면 약 3,600
- 그러면 약 41,000 을 아껴요
- 하지만 지금 책상은 1 시간이라 해당 안 돼요

그래서 친구를 켜는 게 좋을까, 끄는 게 좋을까?

끄면 좋은 점

- ✓ 티켓을 아껴요 (괜한 톡톡이 없어요)
- ✓ 책은 1 시간 동안 알아서 펼쳐져 있어요
- ✓ 7 분 쉬어도 아무 문제 없어요

켜면 생기는 일

- ✗ 톡톡 건드릴 때마다 티켓 한 장씩 써요
- ✗ 그런데 아끼는 건 하나도 없어요
- ✗ 그냥 손해만 봐요

한 줄 정리 : 친구 (플러그인) 를 꺼두세요 . 책은 1 시간 동안
알아서 펼쳐져 있으니깐 , 7 분쯤 자리를 비워도 괜찮아요 . 톡톡
건드리면 티켓만 아까워요 .